

When – What policy comparison (Value - When threshold - loop rerun) — 분석 보고서

Value - When은 2026 - 10 - 05 20:43 배치 400회로 교체했다. 질문 1개 제한을 제거하고 Q 기반 When은 episode 진입 시 한 번만 평가하며, 진입 후 confidence threshold=0.8로 반복 · 종료한다. Value - What은 같은 날 19:03 배치 400회 결과를 유지한다. 두 Value 조건은 Tomato gamma=0.5, Waste gamma=0.9, query_cost=0.0, n_simulations=100이다. Ours와 CP - When은 기존 각 400회를 유지하고 gamma=0.2이다. 보관된 CP - When 결과는 수정 전 답변마다 CP 재평가 구현의 결과이므로, 현재 수정된 CP 코드의 평가로 해석하지 않는다. 기존 CP parsing 오류 4건은 성공률에서 실패로 집계한다. 이전 Value - When과 최신 배치는 합산하지 않는다.

실행 슬롯 1,600개, 유효 결과 1,596개. Raw는 00_raw/, 각 수치의 출처는 episodes.csv의 raw_source이다.

핵심 결과

- 수정된 Value - When 성공률 83.75% (335/400). 전체 평균 질문 13.870회, 성공 실행 평균 15.406회.
- 같은 gamma/cost에서 1개 제한을 사용한 이전 Value - When 70.00%보다 13.75%p 높아졌다. Tomato는 65.50% → 68.50%, Waste는 74.50% → 99.00%이다.
- Value - What은 재실행하지 않고 기존 395/400(98.75%) 결과를 유지했다.
- 모든 새 Value - When step에서 When을 1회 평가했으며, 질문 1개 제한에 의한 종료는 없다.

전체 · 도메인별 결과

Domain	Condition	성공/실행	성공률 %	질문 평균	행동 평균	시간 평균(s)	오류
all	ours	396/400	99	8.49	12.5	1.13	0
all	cp_when	274/400	68.5	4.8	11.4	31	4
all	value_when	335/400	83.8	13.9	12.3	4.79	0
all	value_what	395/400	98.8	19	13.6	6.74	0
tomato	ours	196/200	98	9.14	14.7	1.28	0
tomato	cp_when	126/200	63	3.38	13.3	33.7	2
tomato	value_when	137/200	68.5	10.1	12.9	4.51	0
tomato	value_what	195/200	97.5	15.2	15.4	4.89	0
wastesorting	ours	200/200	100	7.83	10.3	0.982	0
wastesorting	cp_when	148/200	74	6.22	9.55	28.3	2
wastesorting	value_when	198/200	99	17.6	11.8	5.08	0
wastesorting	value_what	200/200	100	22.8	11.8	8.59	0

장면별 결과

Domain	Scene	Condition	성공/실행	질문 평균	행동 평균
tomato	01	ours	39/40	8.7	15.1
tomato	02	ours	40/40	9.12	13.8
tomato	03	ours	39/40	9.05	14.8
tomato	04	ours	39/40	9.85	14.9
tomato	05	ours	39/40	9	14.8
tomato	01	cp_when	26/40	3.92	12.8
tomato	02	cp_when	20/40	3.15	14.2
tomato	03	cp_when	26/40	3.03	11.7
tomato	04	cp_when	27/40	3.52	13.5

Domain	Scene	Condition	성공/실행	질문 평균	행동 평균
tomato	05	cp_when	27/40	3.27	14.2
tomato	01	value_when	32/40	10.9	13.7
tomato	02	value_when	27/40	10.2	13.1
tomato	03	value_when	29/40	9.6	12.7
tomato	04	value_when	23/40	9.68	12.2
tomato	05	value_when	26/40	10.2	12.7
tomato	01	value_what	38/40	14.6	16.2
tomato	02	value_what	40/40	15	14.6
tomato	03	value_what	40/40	15.4	14.5
tomato	04	value_what	37/40	14.9	16.5
tomato	05	value_what	40/40	16	15.3
wastesorting	01	ours	40/40	6.42	9.5
wastesorting	02	ours	40/40	7.17	10.4
wastesorting	03	ours	40/40	8.03	10.5
wastesorting	04	ours	40/40	9.03	10.6
wastesorting	05	ours	40/40	8.5	10.7
wastesorting	01	cp_when	30/40	6.12	8.55
wastesorting	02	cp_when	29/40	5.22	9.8
wastesorting	03	cp_when	33/40	7.03	10.2
wastesorting	04	cp_when	26/40	6.1	9.23
wastesorting	05	cp_when	30/40	6.65	9.95
wastesorting	01	value_when	39/40	16.9	11.4
wastesorting	02	value_when	39/40	17.2	11.6
wastesorting	03	value_when	40/40	18.6	11.7
wastesorting	04	value_when	40/40	17.7	12.2
wastesorting	05	value_when	40/40	17.7	11.9
wastesorting	01	value_what	40/40	21.2	11.7
wastesorting	02	value_what	40/40	22.3	11.8
wastesorting	03	value_what	40/40	22.6	11.8
wastesorting	04	value_what	40/40	23.8	11.9
wastesorting	05	value_what	40/40	24.1	12

동일 scene · seed paired 비교

기준 조건: ours. 모든 차이는 기준 - 비교 조건. 양쪽 결과가 유효하고 domain/scene/seed가 일치하는 쌍만 사용한다.

Domain	Comparison	쌍 수	기준만 성공	상대만 성공	성공률 차이(pp)	McNemar p	Holm p	질문 차이
all	cp_when	396	120	2	29.8	2.82e - 33	8.47e - 33	3.68
all	value_when	400	63	2	15.2	1.16e - 16	2.33e - 16	- 5.38
all	value_what	400	4	3	0.25	1	1	- 10.5
tomato	cp_when	198	70	2	34.3	1.11e - 18	3.34e - 18	5.78
tomato	value_when	200	61	2	29.5	4.37e - 16	8.75e - 16	- 0.98
tomato	value_what	200	4	3	0.5	1	1	- 6.04
wastesorting	cp_when	198	50	0	25.3	1.78e - 15	5.33e - 15	1.59
wastesorting	value_when	200	2	0	1	0.5	1	- 9.79
wastesorting	value_what	200	0	0	0	1	1	- 15

해석 및 제한

- 성공률 p는 양측 exact McNemar, Holm 보정은 이 보고서의 각 domain 내 기준 조건 대비 비교군에 적용. all/domain 검정을 하나의 독립 증거로 중복 해석하지 않는다.
- 질문 · 행동 · 시간 차이의 CI는 paired 차이 평균의 정규근사 95% 구간. 그래프의 개별 평균 오차막대는 ± 1 SE이며 서로 다른 통계이다.
- 과제 실패도 전체 평균에 포함한다. 적은 행동/질문은 조기 실패의 결과일 수 있으므로 성공률과 함께 해석한다. 성공 실행만의 평균은 summary/scenes CSV의 *_success_only 열에 분리했다.
- 이 패키지는 실행 오류를 성공률에서 실패로 집계한다.
- seed를 맞춰도 정책 경로가 달라진 이후 같은 난수 사건까지 보장하지는 않는다. LLM 비결정성과 서로 다른 실행 날짜 · 파라미터도 고려해야 한다.
- 그림은 02_graph_data/figure_data.csv의 값과 오차막대를 직접 읽는다. 원본 오류/결측을 0으로 대체하지 않는다.

관측 결과: 전체 최고 성공률은 ours (99.00%), 최소 평균 질문은 cp_when (4.803회). 이 순위만으로 통계적 우월성이나 인과를 주장하지 않는다.

기록된 설정

Condition	gamma	query cost	simulations	threshold	모델
ours	0.2	1.0	100	0.8	미기록
cp_when	0.2	1.0	100	0.8	미기록
value_when	0.5, 0.9	0.0	100	0.8	미기록
value_what	0.5, 0.9	0.0	100	0.8	미기록

실행 오류 원본

- tomato / cp_when / scene 02 / seed 2138595888: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005_threshold_loop/00_raw/tomato/scene_02/cp_when/run_29_seed_2138595888/console.log
- tomato / cp_when / scene 03 / seed 1447435166: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005_threshold_loop/00_raw/tomato/scene_03/cp_when/run_12_seed_1447435166/console.log
- wastesorting / cp_when / scene 03 / seed 1682900593: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005_threshold_loop/00_raw/wastesorting/scene_03/cp_when/run_23_seed_1682900593/console.log
- wastesorting / cp_when / scene 04 / seed 1445352403: experiments_logs/analysis_recent/when_what_policy_ablation_20261005_threshold_loop/00_raw/wastesorting/scene_04/cp_when/run_18_seed_1445352403/console.log

질문 1개 제한 제거 전후 paired 비교

같은 gamma/cost, domain · scene · seed의 400쌍을 대응했다. 차이는 새 값 - 이전 값이다. 각 domain에서 Value - When 1개 비교의 양측 exact McNemar p를 보고한다. 전체와 domain 검정을 중복 독립 증거로 해석하지 않는다.

Domain	이전 성공	새 성공	변화(%p)	새 실행만 성공	이전만 성공	exact p	전체 평균 질문 변화
all	280/400	335/400	13.75	59	4	1.3821e - 13	4.968
tomato	131/200	137/200	3.00	10	4	0.17957	2.175
wastesorting	149/200	198/200	24.50	49	0	3.5527e - 15	7.760

새 Value - When의 실제 질문 구조

When은 관측 belief 갱신 후 다음 물리 행동 전에 한 번 판단한다. 시작 후 EIG로 질문을 선택하고, 답변 후 confidence < 0.8 이면 추가 질문한다. 후보 없음 · belief 미감소도 종료 조건이다. 같은 episode에서 같은 사실을 반복하지 않는다.

Domain	2개 이상 질문한 steps	step당 최대 질문
tomato	276	7
wastesorting	480	10

Domain	종료 이유	Steps
tomato	no_query_candidate	81
tomato	not_triggered	978
tomato	threshold_reached	1513
wastesorting	no_query_candidate	291
wastesorting	not_triggered	119
wastesorting	threshold_reached	1949

유지한 비교군과 해석 범위

Value - What의 raw source와 SHA - 256은 이전 19:03 배치 400개와 모두 동일하다. Ours · CP 참조 결과도 그대로다. CP의 보관된 결과는 현재 공통 threshold 반복으로 수정된 코드의 결과가 아니다. 최신 네 조건은 gamma와 CP 반복 구현이 다르므로 정책만의 완전한 통제 비교로 주장하지 않는다.

Value - When 전후 비교는 같은 gamma/cost에서 질문 1개 제한과 질문 반복 구조 변경을 평가한다. 초기 seed가 같아도 질문 · 행동 경로가 달라지면 난수 소비가 달라진다. 성공 실행 질문 평균과 전체 평균을 구분해 보고한다.

cumulative reward는 할인 없는 물리 행동 보상 합이고 질문 비용을 별도 차감하지 않는다. 새 배치의 총 성공률과 실패 원인은 task 수준 결과이며 실행 오류는 0건이다.

출처 및 재생성

새 실행: experiments_logs/when_what_policy_ablation/20261005_204332_446690.

원본 SHA - 256, episode CSV와 trace, 그림 집계 일치는 integrity_check.json에 기록했다.

/home/fr/miniconda3/envs/brl/bin/python experiments_logs/analysis_recent/scripts/refresh_policy_ablation_threshold_loop.py